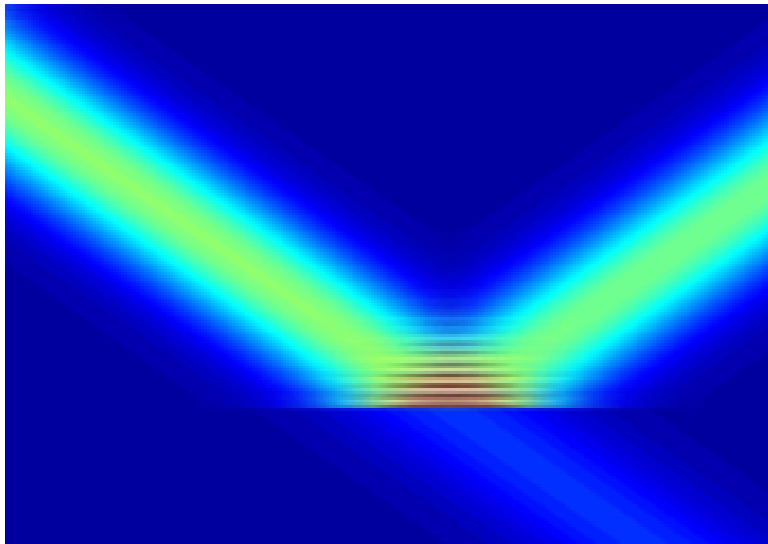

TP3 – MESURE DE RÉFLEXION TRANSMISSION

TP3 – R306 – Fibre Optique – M CHIME – M CHAKAROUN



HEU – -COMBE Nolan

BONHO Thierry

PONNU Sarah

AHMAD Irsa

BUT2 R&T FAP

TABLE DES MATIÈRES

OBJECTIF	2
MATÉRIEL À DISPOSITION	2
PRÉPARATION	3
QUESTION 1: Utilisation du Circulateur	3
QUESTION 2: Facteur de Réflexion en Intensité	3
QUESTION 3: Valeur Numérique de la Réflexion	3
PARTIE EXPÉRIMENTALE	5
QUESTION 4: Puissance de Référence - P0	6
QUESTION 5: Puissance à la Sortie 2 et 3 - P2-P3	6
QUESTION 6: Connecteur Optique - Source P0 - Pmetre - Sortie 3	8
QUESTION 7: Pigtail	9
QUESTION 8: Puissance Réfléchie par Fibre/Air	10
QUESTION 9: Facteur de Fresnel	10

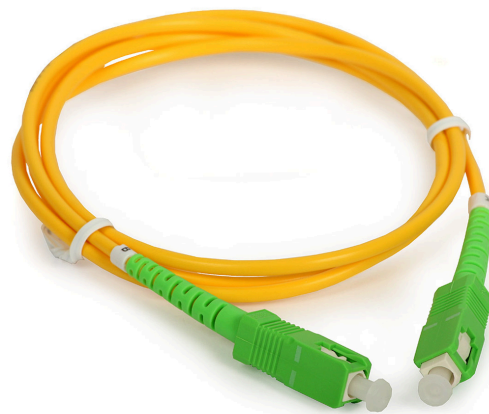
OBJECTIF

L'objectif principal du TP est de Mesurer le facteur de réflexion de Fresnel.

MATÉRIEL À DISPOSITION



Source Lumineuse (Laser)



Jarretière et pigtail SC/APC - SC/APC



Tiroir contenant un circulateur



Raccord SC/SC

PRÉPARATION

QUESTION 1: Utilisation du Circulateur

Dans un système de transmission optique, quel est l'intérêt d'utiliser un circulateur? Expliquer son mode de fonctionnement.

Un circulateur optique permet de diriger la lumière dans une seule direction, offrant ainsi une séparation efficace des chemins de transmission. Son mode de fonctionnement repose sur l'effet Faraday, comme vu en cours R306 : il dirige le signal entrant vers une sortie donnée, en isolant les autres sorties dans le sens qu'il permet de protéger en même temps que de gérer le signal occupé par les éléments puissants dans les réseaux de communication et dans des dispositifs de tests.

QUESTION 2: Facteur de Réflexion en Intensité

Selon la loi de Fresnel, donner la formule du facteur de réflexion ® "en intensité" lorsqu'une onde lumineuse traverse "selon le normale" une interface séparant deux milieux d'indices n1 et n2 respectivement.

Selon la loi de Fresnel, le facteur de réflexion en intensité est :

$$R = \left(\frac{n_1 - n_2}{n_1 + n_2} \right)^2.$$

QUESTION 3: Valeur Numérique de la Réflexion

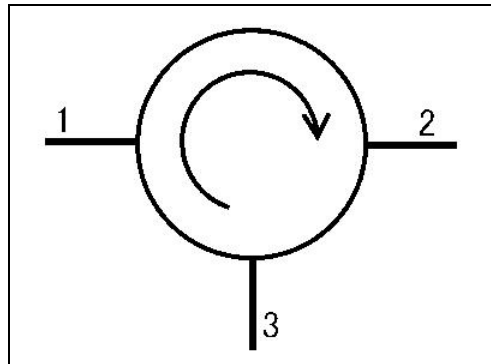
Donnez la valeur numérique de R, pour n1=1,48 pour l'indice de réfraction de la silice utilisée dans la fibre optique et n2=1 pour l'indice de l'air

En appliquant la loi de Fresnel, le facteur de réflexion en intensité, nous avons :

$$R = \left(\frac{n_1 - n_2}{n_1 + n_2} \right)^2 = \left(\frac{1,48 - 1}{1,48 + 1} \right)^2 = 0,037.$$

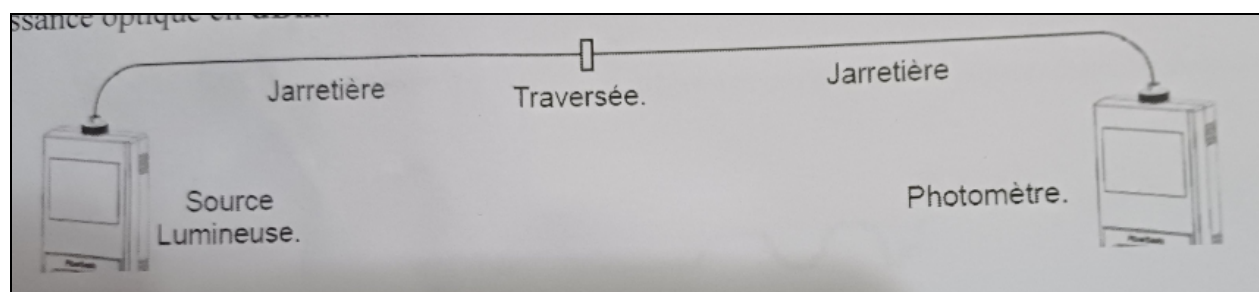
PARTIE EXPÉRIMENTALE

Dans ce travail pratique, nous allons utiliser le circulateur suivant pour trouver expérimentalement le facteur de réflexion selon la loi de Fresnel:



Nous utilisons deux jarretières de type SC/APC, afin de mesurer la puissance de référence.

Nous connectons notre source lumineuse au photomètre à l'aide des jarretières SC/APC et d'une traversée les connectant. Nous avons le montage suivant:



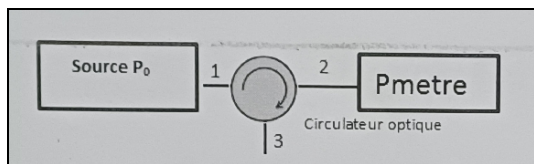
Les connecteurs étant sensibles aux mouvements/déplacements, les valeurs changent à chaque mouvement, nous prenons alors les valeurs moyennes.

QUESTION 4: Puissance de Référence - P0

Nous allumons notre source laser et le photomètre et mettons la longueur d'onde à 1550nm. Nous observons sur le photomètre une puissance de **- 6,60 dBm**. La puissance de référence est alors de **-6,60dBm** et nous la notons **P0**.

QUESTION 5: Puissance à la Sortie 2 et 3 - P2-P3

Nous connectons la sortie de la source laser à l'entrée 1 et mesurons à l'aide de l'entrée de notre puissance mètre le niveau de la puissance à la sortie 2. Le montage pour les mesures est le suivant :



- Puissance à la Sortie 2 :

Le niveau de puissance mesuré à l'aide de puissance mètre à la sortie 2 est de -7,65dBm et on la note, P2. (**P1 vers P2 = -7,65dBm**).

- Puissance à la Sortie 3 :

À la sortie 3, de P1 vers P3, la puissance est de 0 dBm, ce qui signifie qu'aucune puissance n'est reçue, conformément au principe de fonctionnement d'un circulateur. En ayant connecté la source lumineuse à l'entrée 1, et suivant le principe de commutateur, nous observons une puissance à P2, mais aucune puissance à P3.

- Puissance d'Insertion

La puissance d'insertion de 1 vers 2 :

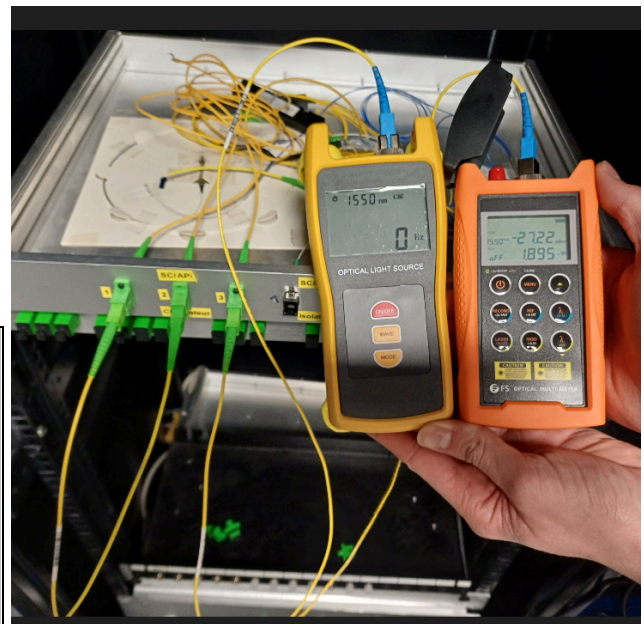
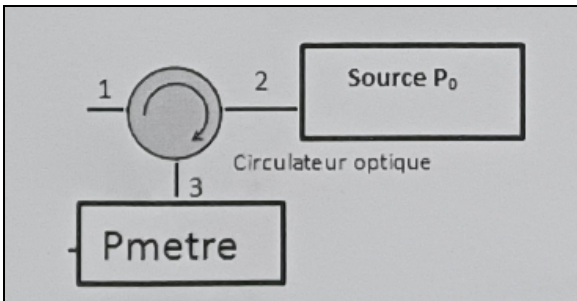
$P_{i(1,2)} = P0 - P2$, où P0 est la puissance de référence mesurée dans la question précédente et est injectée dans le bras numéro 1:

$$P_{i(1,2)} = P0 - P2 = -6,60 - (-7,65) = 1,05\text{dBm}.$$

La puissance d'insertion $P_{i(1,2)}$ **de l'entrée 1 vers la sortie 2 est de 1,05dBm** et indique une faible atténuation du signal entre les sorties 2 et 3. Le circulateur est donc en bon fonctionnement.

QUESTION 6: Connecteur Optique - Source P0 - Pmetre - Sortie 3

Nous connectons la sortie de la source laser à l'entrée 2 et mesurons à l'aide de l'entrée de notre puissance mètre, le niveau de la puissance à la sortie 3 (P_3). L'entrée de la jarretière est connectée à notre source mètre. Voici le circulateur optique:



- Puissance à la Sortie 3 :

Le niveau de puissance mesuré à l'aide de puissance mètre à la sortie 3 (de 2-3) est de 0,75dBm et on la note, P3. (**P2 vers P3= 0,75dBm**).

- Puissance d'Insertion

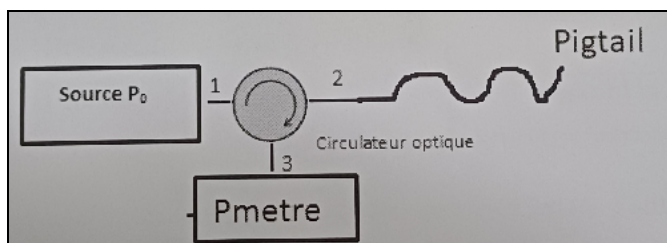
La puissance d'insertion de l'entrée 2 vers la sortie 3:

$$P_{i(2,3)} = P_0 - P_3 = -7,35\text{dBm}.$$

La puissance d'insertion $P_{i(2,3)}$ **de l'entrée 2 vers la sortie 3 est de -7,35dBm**. La puissance mesurée à la sortie 3 (avec la source à l'entrée 2) et la puissance mesurée à la sortie 2 (avec la source à l'entrée 1) (respectivement 0 dBm et 0,75 dBm) sont proches, ce qui indique une bonne cohérence des résultats, malgré des perturbations possibles dues aux connecteurs. Le circulateur reste efficace et fonctionnel.

QUESTION 7: Pigtail

Pour cette partie de travail pratique, nous utilisons un pigtail avec un connecteur SC/APC. Nous nettoyons l'extrémité non connectée et la clivons. Nous la connectons ensuite à la sortie de la source laser à l'entrée P1. Le laser est ensuite injecté dans le bras numéro 1, et la lumière traverse le circulateur vers la sortie 2 et est réfléchi, d'après Fresnel, à l'interface fibre/air du pigtail et est retournée vers le circulateur. Le circulateur aiguille ensuite la lumière réfléchi vers la sortie 3. Voici le montage:



La puissance lumineuse à la sortie 3 est de **-27,20dBm (P3=-27,20dBm)**.

Dans la question 5, la puissance mesurée à la sortie 3 était de 0 dBm, tandis qu'avec le pigtail, elle est tombée à -27,20 dBm. Cette différence s'explique par l'effet de réflexion du pigtail, qui renvoie une grande partie du signal vers le circulateur, entraînant une forte atténuation. Ainsi, l'impact de la réflexion est clairement visible, car elle provoque une perte significative de puissance à la sortie 3, comparativement à la situation sans réflexion dans la question 5. La théorie de Fresnel, la réflexion de Fresnel avec l'intensité est bien respectée et visible.

QUESTION 8: Puissance Réfléchie par Fibre/Air

Il faut noter que la puissance réfléchie par l'interface fibr/air ne peut pas être complètement retournée vers le bras 3, il y a une partie qui a été perdu dans le circulateur à cause de la valeur de la perte d'insertion mesurée dans la question 6 qui a été notée $P_{i(2,3)}$. La somme de la puissance P3 et la $P_{i(2,3)}$ est de -34,55dBm :

$$P3 + P_{i(2,3)} = -27,20dBm + (-7,35dBm) = -34,55dBm.$$

QUESTION 9: Facteur de Fresnel

Nous déterminons la valeur du facteur de Fresnel à partir de la puissance P3 trouvée dans la question 8 et la puissance P2 trouvée dans la question 4, soit la puissance transmise dans le deuxième bras lorsqu'on injecte le laser dans le premier bras:

$$R = P3 - P2 = -34,55dBm - (-6,60dBm) = -27,95dBm.$$

CONCLUSION

En conclusion, ce travail pratique a permis de mesurer et d'analyser les différents facteurs influençant la réflexion et la transmission dans un système optique, en utilisant des outils tels que le circulateur et le pigtail. Les résultats obtenus montrent l'impact de la réflexion, en particulier avec l'utilisation du pigtail, où une perte significative de puissance a été observée à la sortie 3. De plus, les mesures expérimentales ont permis de valider le bon fonctionnement des équipements utilisés, tout en mettant en évidence l'importance des pertes d'insertion et de la gestion des connecteurs optiques dans ces systèmes.